

Checkpoint 1 - Computational Thinking

Regras:

- Todos os algoritmos devem ser escritos em Python usando apenas os conceitos de entrada e saída, variáveis, operadores aritméticos, comandos de decisão e repetição.
- Grupo de no máximo 3 pessoas (é permitido fazer individualmente).
- Crie um arquivo zipado contendo os arquivos .py e adicione um arquivo txt com o completo dos integrantes do trabalho. Caso não siga essas regras, será descontado 1.0 da sua prova.
- Se detectada cópia as respostas serão anuladas para todos os envolvidos
- A entrega deverá ser efetuada através da área de Trabalhos do Teams.

Questões

1. (2.0) A Companhia Água Viva efetua a cobrança da água usando a seguinte tabela:

faixas de consumo	valor por m^3
até $20m^3$	R\$ 2,00
acima de 20 até $35m^3$	R\$ 3,50
acima 35 até $50m^3$	R\$ 5,50
acima de $50m^3$	R\$ 7,00

Devido a escassez de água que atinge a cidade, a Companhia decidiu premiar o consumidor que conseguir diminuir o consumo. Além de menos m^3 gastos, será concedido um desconto de 15% no valor da conta.

Do mesmo modo, o consumidor cujo consumo aumentar, sofrerá uma multa de 10% no valor da conta. Sua tarefa é desenvolver um algoritmo que lê dois números reais, o primeiro número representa o consumo em m^3 do mês anterior e o segundo representa o consumo em m^3 do mês vigente. Após a leitura dos dados seu programa deverá mostrar o **valor total da conta** e o valor da **multa** ou **desconto** se houver.

Por exemplo, suponha um consumo mensal de $40m^3$ e no mês anterior foi de $48m^3$, assim as operações seriam:

valor do consumo: 220,00 ($40 * 5,50$)

desconto: 33,00 (15% de 220,00)

total da conta: 187,00

Vamos ver um outro exemplo que resultará em pagamento de multa: consumo mensal $24m^3$ e do mês anterior $20m^3$.

valor do consumo: 84,00 ($24 * 3,50$)

multa: 8,40 (10% de 84,00)

total da conta: 92,40

2. (1.0) Faça um programa que recebe um login e uma senha. Seu programa deverá mostrar a mensagem **autenticado com sucesso** se o login/senha for um dos pares abaixo:

- scott/tiger
- walt/disney
- spock/ncc1701

E deverá mostrar **usuário ou senha inválidos** caso contrário. Por exemplo, se as informações forem walt para login e ncc1701 para senha, seu programa deverá negar o acesso desse usuário.

3. (1.0) Crie um programa em Python que solicite ao usuário o seu peso (em quilogramas) e a sua altura (em metros). Em seguida, calcule o Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando a seguinte fórmula:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2}$$

Com base no valor do IMC calculado, o script deve exibir uma mensagem diagnóstica seguindo a seguinte tabela:

Tabela 1: Diagnóstico de IMC

IMC	Diagnóstico
Abaixo de 18.5	Abaixo do peso
Entre 18.5 e 24.9	Peso normal
Entre 25.0 e 29.9	Sobrepeso
30.0 ou mais	Obesidade

4. (1.5) Escreva um programa que solicite ao usuário a quantidade de números que ele deseja digitar. Em seguida, leia essa quantidade de números inteiros. Para cada número lido, o programa deve informar na tela se ele é PAR ou ÍMPAR. Ao final do laço, exiba o total de números pares e o total de números ímpares digitados.
5. (1.5) Urna Eletrônica Simplificada - Crie um programa que simule uma votação. O programa deve ler os votos em um loop até que o número 0 (zero) seja digitado para encerrar a eleição. As opções válidas são: 1 (Candidato A), 2 (Candidato B), 3 (Voto Nulo) e 4 (Voto em Branco). Se o usuário digitar qualquer outro número, exiba "Voto Inválido" e não contabilize. Ao final, exiba o total de votos de cada candidato, o total de votos nulos e o total de brancos.
6. (1.5) Localizador de Quadrantes (Plano Cartesiano) - Escreva um programa que leia duas coordenadas (X e Y) numéricas de um ponto em um plano cartesiano. Utilizando comandos de decisão, determine e imprima a localização exata do ponto: - "Origem"(se X e Y forem iguais a zero). - "Eixo X"(se apenas Y for zero). - "Eixo Y"(se apenas X for zero). - "Quadrante 1"(X e Y ambos positivos). - "Quadrante 2"(X negativo e Y positivo). - "Quadrante 3"(X e Y ambos negativos). - "Quadrante 4"(X positivo e Y negativo).
7. (1.5) Calculadora de Descontos e Frete (E-commerce) Crie um programa que leia o valor total das compras de um cliente e um número inteiro indicando seu tipo de fidelidade: (1) Cliente Comum, (2) Cliente VIP ou (3) Cliente Premium. O programa deve calcular o valor final a pagar aplicando as seguintes regras de desconto:

- Cliente Comum: Não recebe desconto no valor dos produtos.
- Cliente VIP: Recebe 5% de desconto, mas apenas se o valor das compras for maior que R\$ 100,00.
- Cliente Premium: Recebe 10% de desconto em qualquer valor, ou 15% de desconto se a compra ultrapassar R\$ 500,00.

Além do desconto dos produtos, o programa deve calcular o frete: compras com valor final (já com o desconto aplicado) inferior a R\$ 200,00 pagam uma taxa fixa de R\$ 25,00 de frete. Compras de R\$ 200,00 ou mais têm "Frete Grátis". Ao final, exiba na tela de forma detalhada o valor do desconto aplicado, o valor do frete e o total final a ser pago pelo cliente.

Boa sorte!